

Bases de Données Relationnelles

Licence 2 MPI / SML



Concepts généraux et introduction aux BDRs
Bases de données relationnelles

Pr Amadou Dahirou GUEYE, enseignant-chercheur à l'UFR STA, UAM

PLAN

Chapitre 1 : Concepts généraux et Introduction aux bases de données relationnelles

Chapitre 2 : Les modèles Conceptuel (ou Entité-Association) et relationnel de données

Chapitre 3: Le modèle logique de données

Chapitre 4: Normalisation du Modèle Conceptuel de Données(ou Modèle Entité-Association)

Chapitre 5: Algèbre relationnelle

Chapitre 6 : Langage SQL

Chapitre 7: Administration

Chapitre 8 : Introduction à UML

Chapitre1 : Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Objectifs spécifiques : A la suite de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

1. Comprendre les notions de modèle et modélisation
2. Définir un système d'information
3. Décrire l'organisation d'un système d'information
4. Définir les rôles d'un système d'information
5. Définir une base de données
6. Comprendre l'évolution des bases de données
7. Comprendre l'utilité (ou l'importance) d'une base de données
8. Définir un système de gestion de bases de données (SGBD)
9. Positionner un SGBD
10. Comprendre l'architecture d'un SGBD
11. Connaître les objectifs d'un SGBD

Points à aborder

Dans cette séquence nous aborderons les points à aborder :

1. Qu'est-ce qu'une information ?
2. Qu'est-ce qu'un système d'information (SI)?
3. Qu'est-ce qu'une base de données ?
4. Qu'est-ce qu'un système de gestion de bases de données (SGBD) ?
5. Qu'est-ce qu'un cahier des charges ?
6. Qu'est-ce que la conduite de projet ?
7. Y a-t-il des logiciels (ou outils) pour faciliter la conception d'une base de données ?

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est-ce qu'une information ?

- Une donnée pouvant être conservé, traité ou transmis à l'aide de support et d'un mode de codification.
- Elle est sous différentes formes (format):
 - Texte
 - Son
 - Vidéo
 - Image
 - Etc.

Source: www.toupie.org

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est-ce qu'un système d'information ?

- Ensemble organisé de ressources(matériels, logiciel, personnel, données, procédures,...) permettant de collecter, regrouper, classifier, traiter et de stocker des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans et entre des organisations.
- Ensemble de composants permettant de recueillir, transmettre, stocker et traiter afin de fournir une information nécessaire pour l'administration, la communication, la production, le commerce et autres activités de l'entreprise.

Source : baripedia.org

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Quels sont les rôles d'un système d'information ?

De par sa définition, un système d'information ne doit jouer essentiellement que les rôles suivants:

- Recueillir (ou collecter) des informations;
- Traiter (Exploiter et diffuser) des informations;
- Stocker des informations.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est ce qu'un modèle?

- Une **représentation abstraite** de la réalité qui exclut certains détails du monde réel;
- Reflète ce que le concepteur croit **important pour la compréhension** et la prédiction du phénomène modélisé, ses limites dépendant des objectifs attendus ;
- Facilite la compréhension du système étudié par la **réduction de sa complexité** c'est-à-dire éliminer les détails qui n'influent pas son comportement significatif;
- Simule le système étudié à partir de la représentation de ce système et de **la reproduction de ses comportements**.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est ce qu'un modèle?

La mise en œuvre d'un modèle consiste à créer une **représentation virtuelle d'une réalité** de telle façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse, en visant les objectifs suivants :

- Visualiser un système tel qu'il est ou tel que nous voudrions qu'il soit ;
- Préciser la structure ou le comportement d'un système ;
- Fournir un guide de construction du système ;
- Documenter les décisions prises.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est-ce une Base de Données (BDD)?

- Un ensemble structuré d'informations enregistrées mis à la disposition de manière sélective à un ensemble d'utilisateurs.
- Une collection partagée de données en relation logique et une description des données, conçues pour satisfaire les besoins d'information d'une organisation.
- Bref, un ensemble d'informations stockées sur un support informatique et qui ont été organisées et structurées de manière qu'on puisse facilement consulter et modifier leur contenu.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Une Base de Données (BDD)

Exemples:

- Gestion des personnels, étudiants, cours, inscriptions, ... de l'UAM
- Gestion des mémoires des étudiants (licence, master) de l'UAM
- Gestion et planification des salles de cours, TD et TP de l'UAM
- Système de réservation de places d'avion chez Air Sénégal
- Gestion des comptes clients de La Poste
- Gestion des commandes chez Amazon.com
- Gestion d'une bibliothèque
- Gestion des pages Web chez google.com
- Etc.

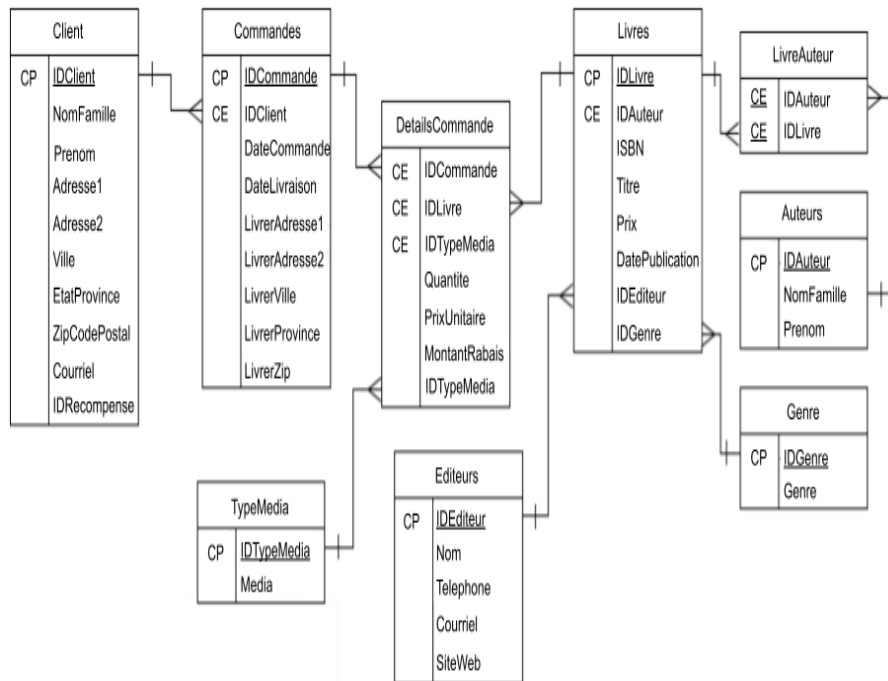
Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Qu'est-ce qu'une Base de Données Relationnelle ?

- Une base de données relationnelle (BDR) est organisée en **tables**, encore appelées **relations**.
- Celles-ci peuvent être représentées graphiquement sous la forme de tableaux.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Les bases de données en relationnelles



Les bases de données en non relationnelles

- Les **bases** orientées colonnes : Cassandra, AWS DynamoDB, HBase.
- Les **bases** orientées documents : MongoDB, Elasticsearch.
- Les **bases** orientées clé/valeur : Redis, Memcached.
- Les **bases** orientées graphes : Neo4j, InfluxDB.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Les différents types de base de données

- Les bases de données hiérarchiques. ...
- Les bases de données **réseau**. ...
- Les bases de données relationnelles. ...
- Bases de données distribuées
- Les bases de données **objet**.
- Les bases de données orientées texte
- Les bases de données orientées Graphe
- Les bases de données Cloud
- Les bases de données NoSQL
- Etc.

Source: www.lebigdata.fr

Concepts généraux de la Modélisation

Qu'est-ce qu'un SGBD ?

- Un logiciel qui permet de **créer**, de **modifier** et d'**exploiter** des bases de données.
- Il est donc un **logiciel de mise œuvre** d'une base de données
- Il constitue donc une **interface** pour **accéder** aux données.

Exemples :

Il existe plusieurs SGBD, organisés comme suit:

- SGBD commerciaux



Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

— SGBD open source

 MySQL	 Neo4j	 Redis
 MariaDB	 MongoDB	 SQLite
 PostgreSQL	 CouchDB	 Cassandra

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

- Un système de gestion de base de données, ou SGBD, est un système de gestion complet pour votre base de données.
- C'est l'intermédiaire, ou l'interface, entre l'utilisateur et les données existantes.
- Un logiciel qui permet de créer, de modifier et d'exploiter des bases de données.
- Il est donc un logiciel de mise œuvre d'une base de données.
- Il constitue donc une interface pour accéder aux données.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

- Le SGBD n'est pas la même chose qu'une base de données.
- Le système de gestion de base de données est le logiciel qui permet à l'utilisateur d'accéder à la base de données et à d'autres objets.
- Il assure la sécurité et maintient tous les objets, tels que les tables, dans la base de données. Les bases de données sont généralement désignées comme la base de données à l'intérieur du SGBD.

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Position d'un SGBD

utilisateur

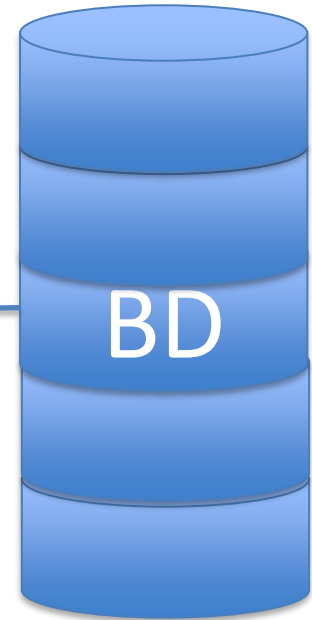
Interface
utilisateur

SGBD

Interface
d'accès
physique

BD

Analyse et vérification
des requêtes
Simple et conviviale



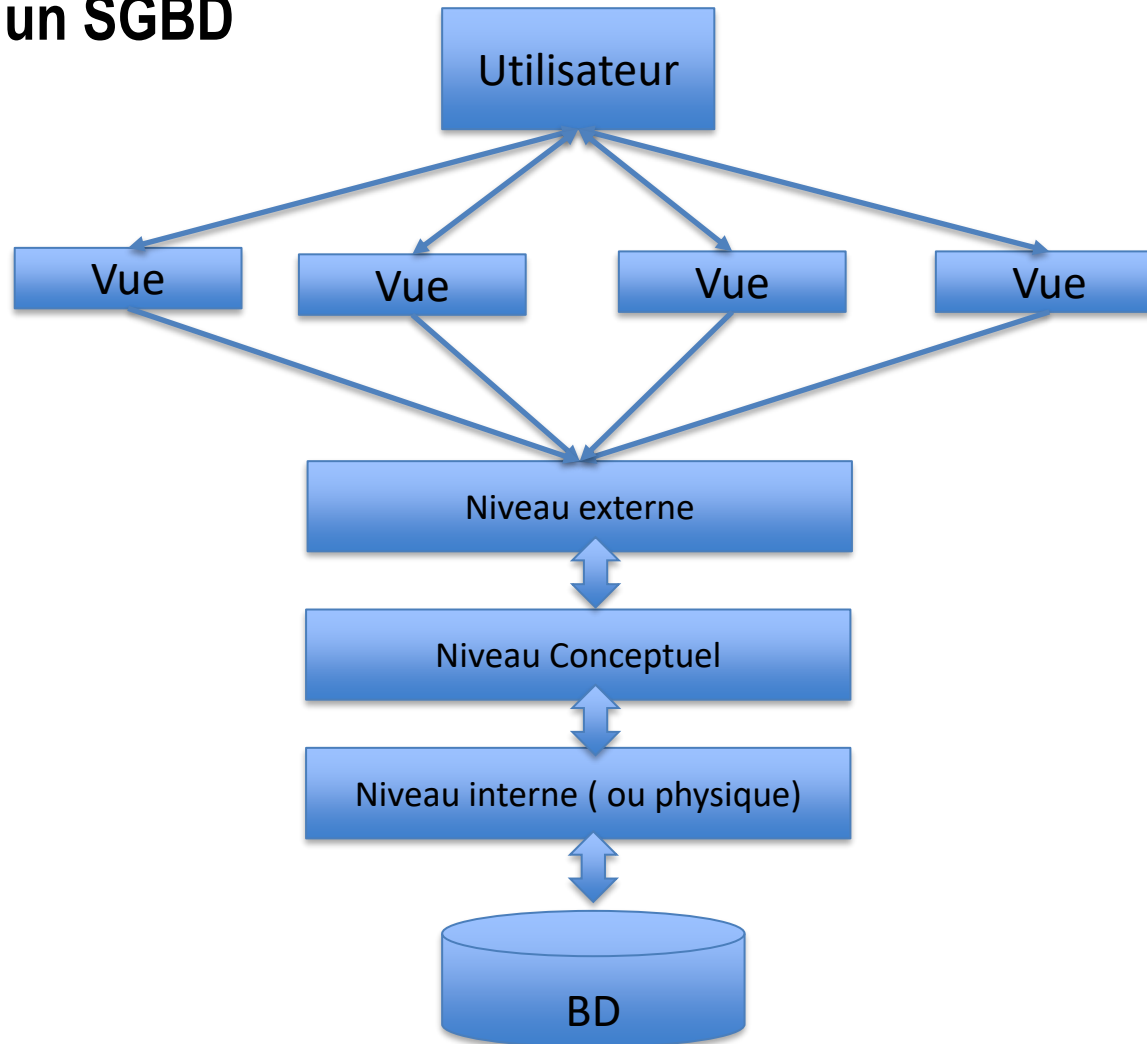
Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Architecture d'un SGBD

- La plupart des SGBD suivent l'architecture standard ANSI/SPARC, datant de 1975, qui permet d'isoler les différents niveaux d'abstraction nécessaires pour un système de gestion de bases de données :
 - **Niveau interne (ou physique)** : il définit la façon selon laquelle sont stockées les données et les méthodes pour y accéder
 - **Niveau conceptuel** : appelé aussi MCD (modèle conceptuel des données) ou MLD (modèle logique des données). Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données
 - **Niveau externe** : il définit les vues des utilisateurs

Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Architecture d'un SGBD



Concepts généraux et introduction aux bases de données relationnelles

Quels sont les objectifs d'un système de gestion des bases de données (SGBD) ?

Les principaux objectifs fixés aux systèmes de gestion de bases de données afin de résoudre un certain nombre de problèmes sont les suivants :

- Indépendance physique
- Indépendance logique
- Manipulations des données
- Efficacité des accès aux données
- Administration centralisée des données
- Non redondance des données
- Cohérence des données
- Partageabilité des données
- Sécurité des données
- Résistance aux pannes

Les outils d'aide à la conception d'une BD avec Merise et/ou UML

Nom	Fonctionnalités	Prix et licence
AnalyseSI	Outil très simple qui permet de générer dictionnaire des données, MCD, MLD et script SQL. Quelques manques.	Gratuit. Licence GNU GPL
Katyusha MCD	Multiplateforme et léger, permet d'obtenir un script SQL après avoir glissé-déposé les éléments d'un MCD.	Gratuit. Licence GPL
Looping	Outil de modélisation Merise / UML. Règles évoluées + possibilités graphiques avancées. Génération de scripts SQL	Gratuit. Windows. Sans installation
Mocodo	Très simple, en ligne avec très beau rendu	Gratuit. Licence MIT
MySql Workbench anciennement DB Designer	Dédié à MySql, l'outil permet de créer un dictionnaire des données, de créer des tables et les scripts SQL. N'implémente pas la méthode Merise.	Gratuit. Licence GNU GPL

Les outils d'aide à la conception d'une BD avec Merise et/ou UML

Nom	Fonctionnalités	Prix et licence
Open ModelSphere	Outil de génie logiciel UML qui sait aussi faire du Merise	Gratuit. Licence GNU GPL
SAP PowerDesigner anciennement Power AMC et AMC Designor	Incontournable et outil historique permettant de modéliser suivant la méthode Merise. Le plus complet.	Payant. Licence propriétaire
JMerise pour les MCD (Modèle Conceptuel de Données).	JFreeSoft.com met à la disposition des adeptes de la méthode MERISE et de ses utilisateurs des outils de modélisation. Ils sont développés en java pour faciliter leur portabilité. D'où la lettre "J" comme initiale du nom de ces outils.	Gratuit. Licence GPL JFreeSoft.com